SMA NEGERI 1 DEPOK

RPP INFORMATIKA

Interaksi Manusia dan Komputer

KELAS X SMA



Disusun oleh
FIASARI

Tahun Ajaran 2026-2027

A. Identitas Pembelajaran

Satuan pendidikan	: SMA Negeri 1 Depok
Mata pelajaran	: Informatika
Kelas / Fase	: X / Fase E
Elemen	: Sistem Komputer
Topik	: Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)
Alokasi waktu	: 1 pertemuan × 2 JP (2 × 45 menit)
Model pembelajaran	: Problem Based Learning (PBL) terintegrasi *Experiential Learning*
Metode	: Diskusi kelompok, simulasi, analisis kasus, presentasi, refleksi

B. Capaian Pembelajaran

Pada Fase E, murid memahami cara kerja sistem komputer, termasuk bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui berbagai bentuk antarmuka dan perangkat masukan.

Dimensi Profil Lulusan

Penalaran Kritis	:	Menganalisis aktivitas digital menjadi rantai input, antarmuka, software, dan output; memilih antarmuka paling tepat dengan alasan logis
Kolaborasi	:	Membagi peran kelompok, bekerja bersama menyelesaikan LKPD dan rekomendasi informasi
Komunikasi	:	Mempresentasikan rekomendasi dan menanggapi kelompok lain dengan santun
Kemandirian	:	Mengakses materi, simulasi, pre-test dan post-test di website secara mandiri; mengatur waktu kerja
Kreativitas	:	Merancang usulan bentuk interaksi untuk pengguna dengan kebutuhan berbeda
Keimanan dan Ketakwaan	:	Berdoa sebelum dan sesudah belajar

Kompetensi Sosial Emosional dalam konteks EL

Kesadaran diri	:	Mengenali dan menamai perasaan saat *check-in*, saat mencoba aktivitas digital, dan saat refleksi
Pengelolaan diri	:	Menenangkan diri ketika gagal login, jaringan lambat, atau berbeda pendapat
Kesadaran sosial	:	Memahami kebutuhan pengguna lain pada studi kasus informasi
Keterampilan berelasi	:	Mendengarkan aktif, berbagi peran, memberi dan menerima masukan
Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab	:	Memilih rekomendasi interaksi dengan mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna

C. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah mengamati slide, materi, dan simulasi 3D pada website serta mencoba satu aktivitas digital langsung, murid mampu menjelaskan konsep IMK dan alur Manusia → Antarmuka → Software → Hardware → Output dengan benar pada minimal 2 dari 3 komponen alur (LKPD Aktivitas 1).
2. Melalui diskusi kelompok dan analisis tiga aktivitas digital pada LKPD, murid mampu membedakan GUI, CLI, audio, gambar/video, dan piranti masukan beserta contohnya dengan tepat.

D. Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik

Antarmuka memungkinkan manusia memberi perintah dan menerima informasi dari komputer; pilihan bentuk antarmuka harus mempertimbangkan siapa penggunanya.

Pertanyaan pemantik: "Ketika kita menyentuh layar atau mengetik sesuatu, bagaimana komputer mengetahui apa yang kita inginkan?" dan "apakah kita bisa menginstall Whatsapp di computer tanpa adanya system operasi ?"

E. Langkah Kegiatan Pembelajaran (90 menit)

1. Pendahuluan (15 menit)

- Salam, doa bersama, presensi, dan penyampaian tujuan pembelajaran (3 menit).
- ***Check-in emosi* (PSE, kesadaran diri):** guru menampilkan emoji perasaan yang dirasakan murid. Murid menulis satu kata perasaan pada sticky note dan menempelkannya, atau menyebutkannya kepada teman sebangku (3 menit).
- Pemantik: guru menampilkan slide 1–3 dan mengajukan pertanyaan pemantik (2 menit).
- **Pre-test di website (5–7 menit):** murid membuka website pembelajaran IMK pada link media-fs.vercel.app mengisi nama serta kelas-kelompok, lalu mengerjakan soal pada tab *Pre-test*.

2. Kegiatan Inti (60 menit)

Sintaks 1: Orientasi pada masalah dan pengalaman konkret (12 menit)

- Guru menyajikan masalah informasi (slide 4 dan 5 digunakan sebagai gambaran GUI, CLI, audio, dan gambar/video).
- **Pengalaman konkret:** setiap pasangan mencoba tiga cara memberi perintah pada perangkat masing-masing, yaitu menyentuh/mengetik, *voice search*, dan membuka kamera. Mereka mencatat apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan (mudah, bingung, kesal, senang).
- **PSE:** murid menamai emosi yang muncul dan membagikannya kepada pasangan.

Sintaks 2: Mengorganisasi murid (5 menit)

- Pembentukan kelompok berpasangan 2 orang. Peran: pencatat dan operator website.
- **PSE:** kelompok menyepakati dua aturan kerja (misalnya, "tidak memotong pembicaraan", "tenang dulu jika ada kendala") dan satu strategi menenangkan diri.

Sintaks 3: Membimbing penyelidikan (20 menit)

- Observasi reflektif: operator membuka tab Materi dan tab Simulasi 3D, lalu kelompok mengamati alur Input → GUI → OS → CPU/RAM → Output pada empat pemicu aksi. Kelompok membahas "Apa yang terjadi pada tiap komponen saat perintah diberikan?"
- Konseptualisasi abstrak: kelompok merangkum alur interaksi dan perbedaan lima bentuk interaksi.
- Mengerjakan **LKPD Aktivitas 1: Bedah Interaksi Digital** pada tab LKPD (mengedit video, mengambil foto, pencarian suara; kolom input, antarmuka, software, output).
- Guru berkeliling, mengajukan pertanyaan penuntun tanpa langsung memberi jawaban, dan mencatat observasi PSE.
- **PSE:** jika terjadi kendala teknis atau beda pendapat, kelompok menerapkan strategi menenangkan diri dan menggunakan kalimat "Aku mengerti pendapatmu, tetapi menurutku...".

Sintaks 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil (13 menit)

- **Eksperimen aktif:** kelompok menyusun rekomendasi empat tipe pengguna dalam tabel sederhana (pengguna, bentuk interaksi, piranti masukan, alasan, hambatan yang mungkin muncul) lalu menguji idenya dengan mensimulasikan interaksi dalam permainan peran 1 menit.
- Mempresentasikan hasil. Kelompok lain memberi satu apresiasi dan satu saran.
- Dimensi yang dilatih: komunikasi, kolaborasi, kreativitas.

Sintaks 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses (10 menit)

- Guru memfasilitasi diskusi kelas: apa bentuk interaksi yang paling cocok untuk setiap pengguna dan mengapa? Guru menguatkan konsep dan menegaskan bahwa antarmuka memungkinkan manusia memberi perintah dan menerima informasi dari komputer.
- Kelompok memperbaiki LKPD berdasarkan masukan dan menekan **Simpan Draf** atau **Kirim ke Guru/Sheets**.
- **PSE:** kelompok meninjau cara bekerja sama, yaitu apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki.

3. Penutup (15 menit)

- **Refleksi individu pada LKPD (5 menit):** "Sebelum pembelajaran ini, saya mengira bahwa..." dan "Setelah pembelajaran & simulasi ini, saya memahami bahwa...". Ditambahkan dua pertanyaan PSE: "Perasaan apa yang paling sering muncul hari ini, dan apa yang kulakukan saat itu?" serta "Bagaimana aku membantu atau dibantu temanku?"
- **Post-test di website (7 menit):** murid mengerjakan soal pada tab Post-test (10 soal pilihan ganda), lalu guru menekan atau meminta murid menekan **Sync Semua Nilai ke Google Sheets**.
- Kesimpulan bersama, tindak lanjut.
- Doa penutup dan salam.

F. Asesmen

1. Asesmen diagnostik: Pre-test website. Hasil dipakai guru untuk memetakan pengetahuan awal; skor tersimpan otomatis dengan identitas murid.

2. Asesmen formatif: observasi diskusi dan kerja kelompok, LKPD Aktivitas 1 dan tabel rekomendasi, presentasi, serta refleksi.

3. Asesmen sumatif: Post-test website. Skor otomatis 0–100.

Komposisi nilai pembelajaran

Komponen	Bobot
Post-test	40%
LKPD (Aktivitas 1, rekomendasi, refleksi)	30%
Observasi PSE dan presentasi	30%

Peningkatan skor pre-test ke post-test ditampilkan di Google Sheets dan dijadikan umpan balik, bukan komponen nilai.

Rubrik LKPD Aktivitas 1 (skor 1–4 per aspek)

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Ketepatan input dan antarmuka	Semua tepat dan dilengkapi alasan	Semua tepat	Sebagian tepat	Banyak keliru
Ketepatan software dan output	Semua tepat dan konsisten dengan input	Semua tepat	Sebagian tepat	Banyak keliru
Kelengkapan dan keterkaitan alur	Alur lengkap dan menghubungkan semua komponen	Alur lengkap	Alur kurang lengkap	Alur tidak terlihat

Rubrik rekomendasi LKPD (kelompok)

Aspek	4	3	2	1
Kesesuaian bentuk interaksi	Tepat untuk semua pengguna	Tepat untuk 3 pengguna	Tepat untuk 2 pengguna	Tepat untuk 1 pengguna atau kurang
Alasan logis	2 alasan atau lebih, jelas dan kontekstual	2 alasan logis	1 alasan	Tidak beralasan
Empati	Menyebut hambatan beberapa pengguna dan solusinya	Menyebut hambatan pengguna	Menyebut hambatan secara umum	Tidak mempertimbangkan

Lembar observasi PSE (skor 1–4 per indikator)

Indikator	4	3	2	1
4.1 Menamai emosi (kesadaran diri)	Menamai emosi spesifik dan menjelaskan penyebabnya	Menamai emosi spesifik	Menamai emosi secara umum	Belum mau atau mampu menamai
4.2 Mengelola diri	Menggunakan strategi menenangkan diri secara mandiri	Menggunakan strategi setelah diingatkan	Menggunakan sesekali dengan bantuan	Belum menunjukkan
4.3 Berkomunikasi santun dan mendengarkan	Konsisten mendengarkan dan menanggapi dengan kalimat santun	Umumnya mendengarkan dan santun	Kadang memotong atau kurang santun	Sering memotong atau tidak mendengarkan
4.4 Menjalankan peran	Menjalankan peran dan membantu peran lain	Menjalankan peran dengan baik	Menjalankan peran sebagian	Tidak menjalankan peran

Skor akhir observasi = (jumlah skor ÷ skor maksimal) × 100. Ketuntasan: skor ≥ 75.

G. Pengayaan dan Remedial

- **Pengayaan:** murid yang tuntas membuka Simulasi Penjadwal CPU pada website dan menuliskan satu prediksi mengapa aplikasi tampak berjalan bersamaan (pengantar Pertemuan 2), atau merancang tampilan GUI sederhana.
- **Remedial:** pembimbingan kecil, mengulang Simulasi 3D pada satu pemicu aksi, dan mengerjakan ulang satu baris tabel LKPD dengan bantuan teman sebaya.

H. Lampiran

Lampiran 1. Media Ajar berupa presentasi materi: canva.link/zprw0exvaljbjxj

Lampiran 2. Tautan media website pembelajaran IMK: /media-fs.vercel.app

Lampiran 3. Video pelaksanaan pembelajaran: shorturl.at/R0x5C